TEMA 01

Derivades

TEMA 1 APARTAT 1 DE 5 · SECCIONS 1–3 · ≈ 2 MIN

Variació i derivada en un punt

1. Variació mitjana d'una funció en un interval

Donada una funció $y = f(x)$, s'anomena **variació mitjana de la funció** en l'interval $[x_1, x_2]$ el valor numèric del quocient:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Si $y = f(x)$ és creixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **positiva**.
- Si $y = f(x)$ és decreixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **negativa**.

2. Variació d'una funció en un punt

La variació d'una funció f en el punt x_0 es defineix com el límit:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

3. Derivada d'una funció en un punt

Definició: La **derivada** d'una funció f en el punt x_0 és

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

sempre que aquest límit existeixi i sigui finit.

A partir d'aquesta definició es dedueixen els criteris de creixement local:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en $x = x_0$.

- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció quasi no varia per a valors de x pròxims a x_0.

TEMA 1 APARTAT 2 DE 5 · SECCIONS 4–5 · ≈ 1 MIN

Creixement i derivabilitat

4. Creixement i decreixement. Punts estacionaris

La definició de derivada d'una funció $y = f(x)$ en un punt $x = x_0$ permet afirmar que:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció presenta en x_0 un **màxim**, un **mínim** o un **punt d'inflexió** de tangent horitzontal.

La figura següent il·lustra aquests conceptes sobre una corba representativa:

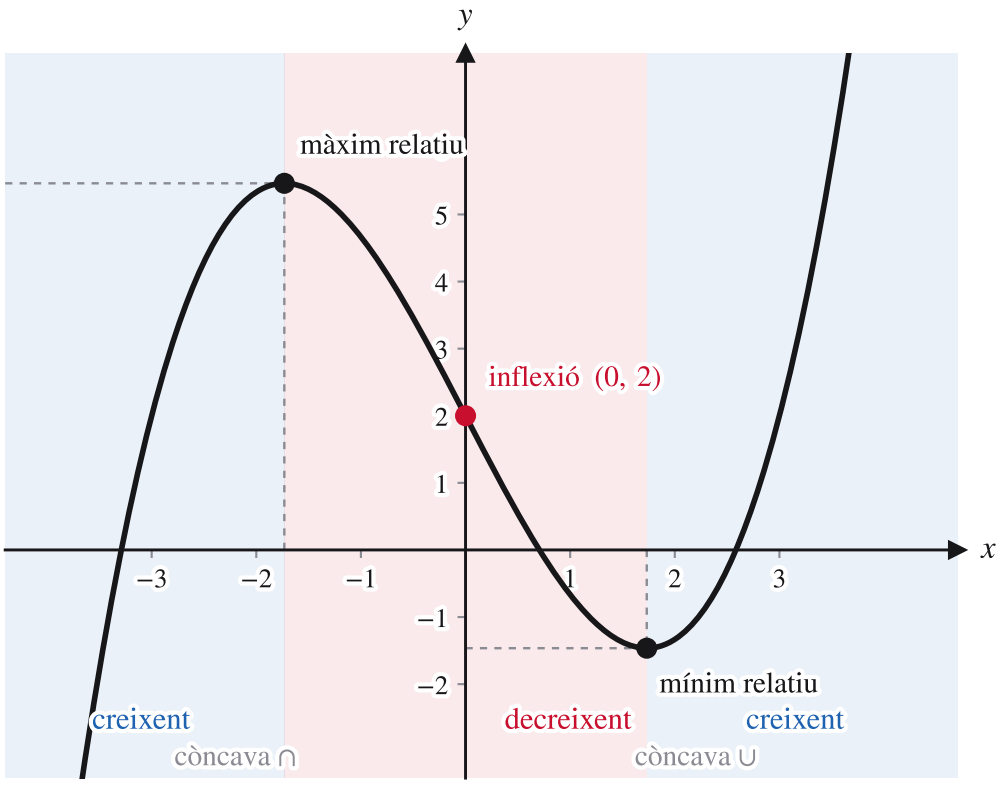


Figura 1. Representació dels conceptes de creixement, decreixement, màxim i mínim relatius, punt d'inflexió i concavitat per a $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x + 2$.

5. Derivabilitat d'una funció en un punt

Definició: Diem que una funció $y = f(x)$ és **derivable** en el punt $x = x_0$ si existeix el nombre $f'(x_0)$, derivada de la funció en aquest punt.

Propietat: Perquè una funció $y = f(x)$ sigui derivable en $x = x_0$, necessàriament ha de ser **contínua** en aquest punt. Si una funció presenta qualsevol tipus de discontinuïtat en $x = x_0$, no existeix $f'(x_0)$.

TEMA 1 APARTAT 3 DE 5 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Funció derivada i regla de la cadena

6. Funció derivada

La definició alternativa de la derivada, equivalent a la de l'apartat 3, és:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Les regles pràctiques bàsiques de derivació, conegudes del curs anterior, són:

- Funció constant: $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$
- Funció potencial: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1},\ n \in \mathbb{N}$
- Funció suma: $f(x) = p(x) + q(x) \Rightarrow f'(x) = p'(x) + q'(x)$
- Producte d'una constant per una funció: $f(x) = k \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot g'(x)$

7. Derivada de la funció composta. Regla de la cadena

Definició (Regla de la cadena): Si $f(x) = g[u(x)]$, aleshores

$$f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x)$$

És a dir, per derivar una funció composta es deriva l'exterior (avaluat a l'interior) i es multiplica per la derivada de l'interior.

TEMA 1 APARTAT 4 DE 5 · SECCIONS 8–9 · ≈ 4 MIN

Derivades successives i taula de derivades

8. Derivades successives

Donada una funció derivable $f(x)$, podem trobar la seva funció derivada $f'(x)$. Moltes vegades, aquesta nova funció també és derivable. Les derivades d'ordre superior es defineixen de manera inductiva:

$$f(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \cdots \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f^{(n)}(x)$$

on $f''(x)$ és la derivada segona, $f'''(x)$ la derivada tercera, i $f^{(n)}(x)$ la derivada enèsima de f.

Cal destacar alguns casos particulars:

- **Funcions polinòmiques:** per derivació successiva, qualsevol polinomi de grau n s'anul·la al derivar-lo $n+1$ vegades.
- **Funció exponencial:** les funcions del tipus $f(x) = k \cdot e^x$ són invariables respecte de la derivació; en derivar-les qualsevol nombre de vegades, s'obté sempre la mateixa funció.
- **Funcions sinus i cosinus:** $f(x) = \sin x$ i $f(x) = \cos x$ generen una seqüència cíclica de derivades successives que es repeteix cada quatre derivacions:

$$f(x) = \sin x \to f'(x) = \cos x \to f''(x) = -\sin x \to f'''(x) = -\cos x \to f^{(4)}(x) = \sin x \to \cdots$$

La figura il·lustra la relació entre $\sin x$, $\cos x$ i les seves derivades:

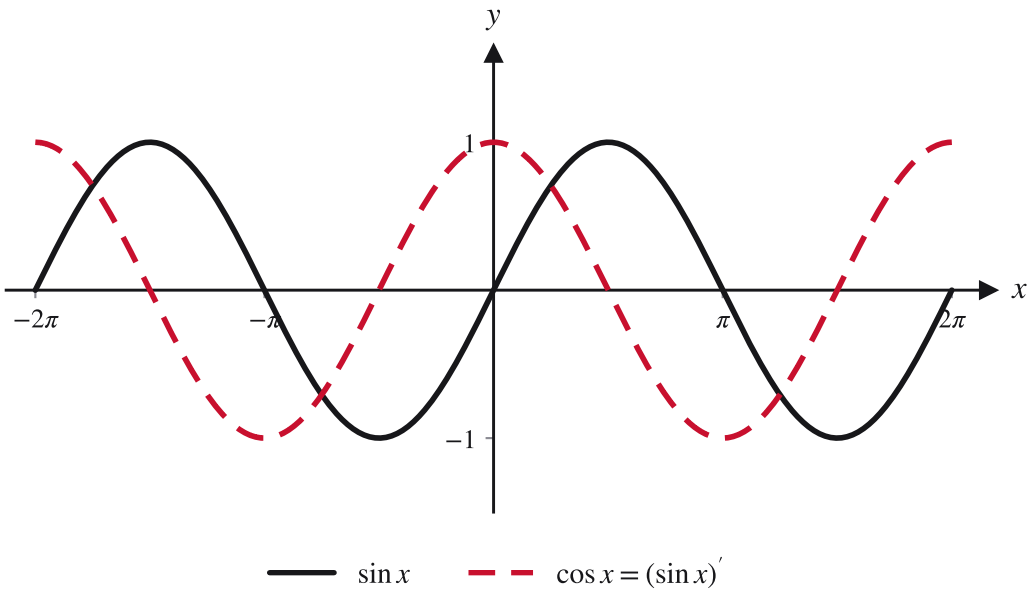


Figura 2. Les funcions $\sin x$ i $\cos x = (\sin x)'$ il·lustren la seqüència cíclica de derivades successives de les funcions trigonomètriques.

9. Taula de derivades

La taula següent recull les derivades de les funcions elementals més habituals, on $u = u(x)$ denota una funció derivable genèrica i $u' = u'(x)$ la seva derivada.

FUNCIÓ	DERIVADA	FUNCIÓ	DERIVADA
k	0	$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
ax	a	$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{u\quad u^2-1}$
u^n	$n\,u^{n-1}u'$	$\operatorname{arccosec} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad u^2-1}$
$\quad u$	$\dfrac{u'}{2\quad u}$	$\operatorname{arccotg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$\sinh u$	$\cosh u\cdot u'$
e^u	$e^u u'$	$\cosh u$	$\sinh u\cdot u'$
a^u	$a^u \ln a\cdot u'$	$\tanh u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u\tanh u\cdot u'$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u\ln a}$	$\operatorname{cosech} u$	$-\operatorname{cosech} u\coth u\cdot u'$
$\sin u$	$\cos u\cdot u'$	$\coth u$	$-\operatorname{cosech}^2 u\cdot u'$
$\cos u$	$-\sin u\cdot u'$	$\operatorname{arcsinh} u$	$\dfrac{u'}{u^2+1}$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arccosh} u$	$\dfrac{u'}{u^2-1}$
$\sec u$	$\dfrac{u'\sin u}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctanh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\csc u$	$-\dfrac{u'\cos u}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arcsech} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad 1-u^2}$
$\cot u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arccsch} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad 1+u^2}$
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\operatorname{arccoth} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{1-u^2}$		

Operacions amb derivades

FUNCIÓ	DERIVADA	FUNCIÓ	DERIVADA
$k \cdot u$	$k \cdot u'$	$u + v - w$	$u' + v' - w'$
$\frac{k}{u}$	$-\frac{k\,u'}{u^2}$	$u \cdot v$	$u'v + uv'$
$u + v$	$u' + v'$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$u - v$	$u' - v'$		

TEMA 1 APARTAT 5 DE 5 · ≈ 3 MIN

Recta tangent i recta normal

Geomètricament, $f'(a)$ és el **pendent de la recta tangent** a la gràfica de f en el punt $P(a, f(a))$. Amb això es poden escriure les equacions de les dues rectes més demanades en un problema de derivades.

Propietat (Recta tangent i recta normal): si f és derivable en $x = a$:

- **Tangent:** $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$
- **Normal** (perpendicular a la tangent), si $f'(a) \neq 0$: $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}\,(x - a)$

Si $f'(a) = 0$, la tangent és horitzontal ($y = f(a)$) i la normal és la recta vertical $x = a$.

10.1 Mètode

1. Calcular $f(a)$: això dona el punt $P(a, f(a))$.
2. Derivar f i calcular el pendent $m = f'(a)$.
3. Escriure la tangent amb la fórmula punt-pendent. El pendent de la normal és $-1/m$.
4. Aïllar y per donar l'equació en forma explícita.

10.2 Exemple 1 — Tangent i normal en un punt

Trobeu la tangent i la normal a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 3$.

- $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$, per tant $P(3, 2)$.
- $f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow m = f'(3) = 3$.
- **Tangent:** $y - 2 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 7$.
- **Normal:** $y - 2 = -\dfrac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\dfrac{x}{3} + 3$.

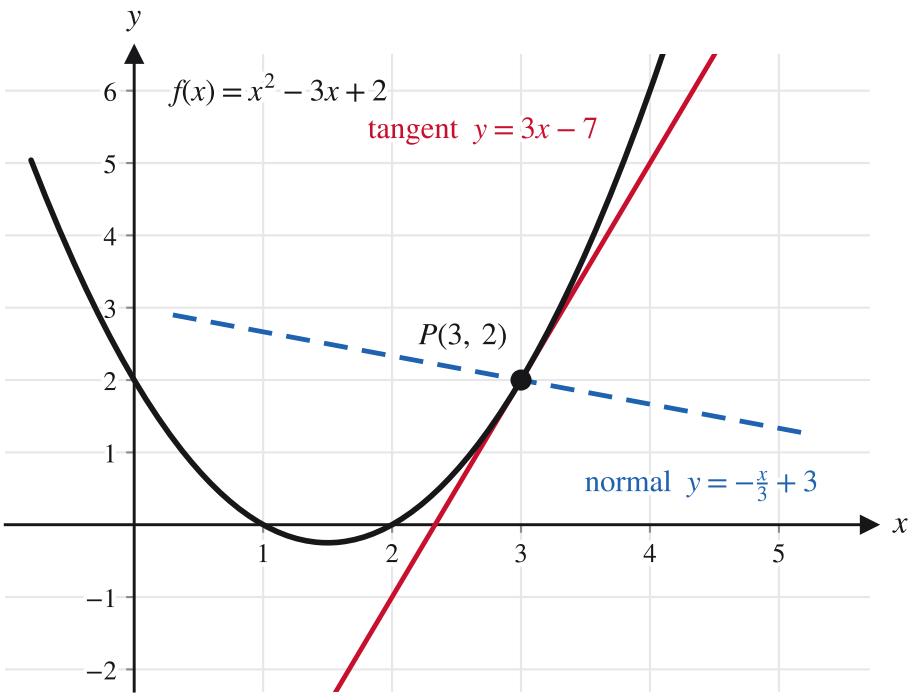


Figura 28. Tangent (vermell) i normal (blau, discontínua) a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en el punt $P(3, 2)$.

10.3 Exemple 2 — Tangents amb un pendent donat

En quins punts de $f(x) = x^3 - 3x$ la tangent és paral·lela a la recta $y = 9x + 1$?

Dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: cal $f'(x) = 9$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm 2$$

- En $x = 2$: $f(2) = 2$, tangent $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$.
- En $x = -2$: $f(-2) = -2$, tangent $y + 2 = 9(x + 2) \Rightarrow y = 9x + 16$.

Idea clau: si l'enunciat dona una condició sobre la tangent (horitzontal, paral·lela a una recta, perpendicular a una recta), s'imposa sobre $f'(x)$ i es resol l'equació.

TEMA 1 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu